Operazioni interne, semigruppi e monoidi

Marco Cerbella

Lezione 9 – 19 ottobre 2026

1 Operazioni interne e gruppoidi

Definizione. Una *operazione interna* su un insieme A è una funzione

$$* : A \times A \to A, \qquad (x, y) \mapsto x * y = *(x, y).$$

L'insieme A con l'operazione interna $*$ si chiama *gruppoide* e si indica con $(A, *)$.

Esempio.

- $(\mathbb{Z}, +)$ con $+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $(h, k) \mapsto h + k$, è un gruppoide; è commutativo e associativo.
- $(\mathbb{N}, \cdot)$ con $\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $(a, b) \mapsto a \cdot b$, è commutativo e associativo.
- $(\mathbb{N}, -)$ *non* è un gruppoide: $- : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a - b$ non ha valori in $\mathbb{N}$.
- $(\mathbb{Z}, -)$ è un gruppoide, ma non è commutativo e non è associativo: $(5-2)-6 = 3-6 = -3$, mentre $5 - (2 - 6) = 5 - (-4) = 9$.
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, :)$ *non* è un gruppoide: $: (a, b) \mapsto a : b = \frac{a}{b}$ va da $\mathbb{N} \setminus \{0\} \times \mathbb{N} \setminus \{0\}$ in $\mathbb{Q}$.
- Sia A un insieme e $\mathcal{P}(A)$ l'insieme delle sue parti: $\cup : \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$, $(X, Y) \mapsto X \cup Y$ è un'operazione interna; $(\mathcal{P}(A), \cup)$ è un gruppoide, commutativo e associativo (e lo stesso vale per $\cap$).

1.1 Tavola di un'operazione

Se $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ è finito possiamo costruire la *tavola* associata all'operazione $*$: nella riga di x_i e colonna di x_j si scrive $x_i * x_j$.

$*$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
x_1	$x_1 * x_1$	$x_1 * x_2$	$\cdots$	$x_1 * x_n$
x_2	$x_2 * x_1$	$x_2 * x_2$	$\cdots$	$x_2 * x_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_n	$x_n * x_1$	$x_n * x_2$	$\cdots$	$x_n * x_n$

Se la tavola è simmetrica rispetto alla diagonale l'operazione è commutativa.

Esempio ($A = \{a\}$)**.** $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}\} = \{\emptyset, A\}$. Le tavole di $\cap$ e $\cup$ sono

$\cap$	$\emptyset$	A
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
A	$\emptyset$	A

$\cup$	$\emptyset$	A
$\emptyset$	$\emptyset$	A
A	A	A

Entrambe sono simmetriche rispetto alla diagonale, quindi le operazioni sono commutative. Per $\cap$ l'elemento A è l'elemento neutro, per $\cup$ lo è $\emptyset$.

Esempio ($A = \{a, b\}$, differenza insiemistica)**.** Sia $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 2^2 = 4$. La tavola di $(\mathcal{P}(A), \setminus)$ è

$\setminus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	A
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\emptyset$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
A	A	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

Non è commutativa ($\{a\} \setminus \{b\} = \{a\}$ ma $\{b\} \setminus \{a\} = \{b\}$) e non esiste l'elemento neutro.

Esempio. Sia $A = \{e, a, b\}$ con l'operazione $*$ definita dalla tavola

$*$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	e	e
b	b	e	e

$*$ è un'operazione interna, definita dalla tavola; è commutativa (la tavola è simmetrica) e e è l'elemento neutro. *Non* vale l'associatività perché a ha due inversi: $a*a = e$ e $a*b = e$. Oppure: $(b*a)*a = e*a = a$ mentre $b*(a*a) = b*e = b$, quindi l'operazione non è associativa.

2 Proprietà delle operazioni interne

Definizione. Un gruppoide $(A, *)$ è detto

- *commutativo* se $\forall a, b \in A$: $a * b = b * a$;
- *associativo* se $\forall a, b, c \in A$: $(a * b) * c = a * (b * c)$.

Un gruppoide associativo $(A, *)$ è detto *semigruppo*.

Definizione. [Elemento neutro] Sia $(A, *)$ un gruppoide. Un elemento $e \in A$ è *elemento neutro* per $*$ se

$$\forall a \in A \qquad a * e = e * a = a.$$

Definizione. [Elemento invertibile] Se esiste l'elemento neutro $e \in A$, dato $a \in A$ l'*inverso* di a (se esiste) è l'elemento a' tale che

$$a * a' = a' * a = e.$$

Allora a è detto *elemento invertibile*.

Esempio.

- $(\mathbb{N}, +)$: 0 è l'elemento neutro; 0 ha inverso, nessun altro numero ha inverso.
- $(\mathbb{Z}, +)$: 0 è l'elemento neutro; tutti i numeri sono invertibili (l'inverso di k è $-k$).
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, +)$: non c'è elemento neutro.
- $(\mathbb{N}, \cdot)$: 1 è l'elemento neutro e 1 è invertibile.
- $(\mathcal{P}(A), \cap)$: A è l'elemento neutro ($X \subseteq A \Rightarrow A \cap X = X = X \cap A$). Non c'è inverso: solo A è invertibile.
- $(\mathcal{P}(A), \cup)$: $\emptyset$ è l'elemento neutro. Non c'è inverso: solo $\emptyset$ è invertibile.

Esempio ($h*k = h+k+hk$ su $\mathbb{Z}$)**.** Sia $* : \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $(h,k) \mapsto h*k = h+k+hk$. Cerchiamo, se esiste, un elemento neutro $x \in \mathbb{Z}$. Deve valere $x*k = k$, cioè $x+k+xk = k$, quindi $x(1+k) = 0$. Poiché k è un numero qualsiasi, x deve essere zero. Verifichiamo che $x = 0$ sia elemento neutro: $0*k = 0+k+0\cdot k = k$ e $h*0 = h+0+h\cdot 0 = h$. Dunque 0 è elemento neutro.

Esempio ($h*k = h^2+k^2$ su $\mathbb{Z}$)**.** Esiste un elemento neutro? Se $x \in \mathbb{Z}$ fosse neutro, dovrebbe valere $x*k = k$, cioè $x^2+k^2 = k$, cioè $x^2 = k-k^2$ per ogni k. Ma il secondo membro varia con k, quindi anche x varierebbe: non ci sarà mai elemento neutro. (Ad esempio $0*k = 0^2+k^2 = k^2 \neq k$.)

Definizione. [Monoide] Un *monoide* è un semigruppo $(A,*)$ con elemento neutro.

Proposizione.

1. Sia $(A,*)$ un gruppoide. Se esiste l'elemento neutro, è unico.
2. Sia $(A,*)$ un monoide. Se a è invertibile, allora l'inverso di a è unico.

Dimostrazione. 1) Siano $e_1, e_2 \in A$ elementi neutri in $(A,*)$. Poiché e_1 è neutro, $\forall x \in A$ vale $e_1 * x = x * e_1 = x$; poiché e_2 è neutro, $\forall x \in A$ vale $e_2 * x = x * e_2 = x$. Prendendo $x = e_2$ nella prima e $x = e_1$ nella seconda:

$$e_1 = e_1 * e_2 = e_2,$$

cioè l'elemento neutro è unico.

2) Sia a invertibile, con a'_1 e a'_2 inversi, cioè $a*a'_1 = e = a'_1*a$ e $a*a'_2 = e = a'_2*a$. Allora, usando l'associatività,

$$a'_1 = a'_1 * e = a'_1 * (a*a'_2) = (a'_1*a)*a'_2 = e*a'_2 = a'_2,$$

cioè $a'_1 = a'_2$ e l'inverso è unico. □